

Nozioni elementari sulle misure di tensione, corrente, resistenza

Nicola Giaquinto

Esempi di multimetro digitale palmare



circa € 40



circa € 1000

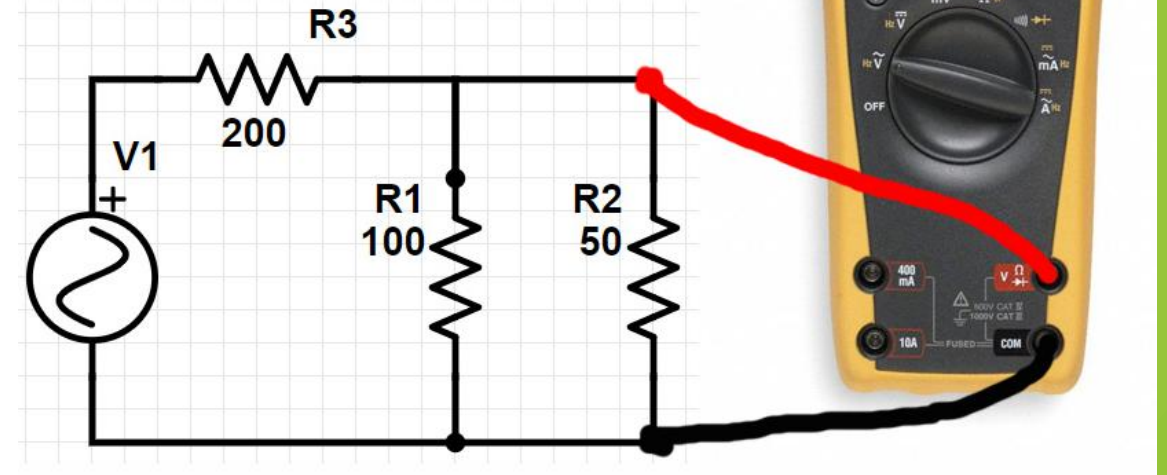
- ▶ "NCV" sta per **Non-Contact Voltage** (tensione senza contatto)
- ▶ Il multimetro rileva la presenza di tensione alternata (AC) senza dover toccare direttamente i cavi o i circuiti
 - ▶ Non misura la tensione, la rileva (suono)
- ▶ Utile per verificare se un cavo è sotto tensione in modo sicuro e rapido
- ▶ Anche utilizzato per trovare cavi in tensione in un muro (p. es. prima di usare il trapano)
- ▶ Adatto per l'uso con una tensione AC elevata



Qualcosa sull'uso pratico del multimetro

I collegamenti per la misura di tensione

- ▶ Una misura di tensione si esegue "in parallelo"
- ▶ Collegare **prima il puntale nero**
 - ▶ al terminale di "massa" o "terra" se possibile
- ▶ Collegare poi il puntale rosso
- ▶ Disinserire in ordine inverso
- ▶ Per esempio, in un'automobile il terminale (-) della batteria è collegato a tutte le parti metalliche, ed è quindi la massa
- ▶ Il terminale (+) non deve entrare accidentalmente a contatto con nessuna parte metallica



La misura di tensione con il multimetro

► Selettore:



► partire dalla portata più alta

► Puntale nero: boccia COM

► Puntale rosso: **boccia Ω V mV**



► **Attenzione: non inserire il puntale in A, invece che in V!**

► Questo normalmente porta alla rottura del fusibile

► I multimetri moderni sono a polarità e range automatico

► A volte è necessario inserire un range manuale



7

Misure di tensione DC, DC+AC, AC

- ▶ Cosa si misura col selettore su  
 - ▶ valor medio, cioè sola componente DC
 - ▶ valore efficace, includendo sia componente DC che AC
 - ▶ Per selezionare, tasto shift
- ▶ Cosa si misura col selettore su 
 - ▶ valor efficace della sola componente AC

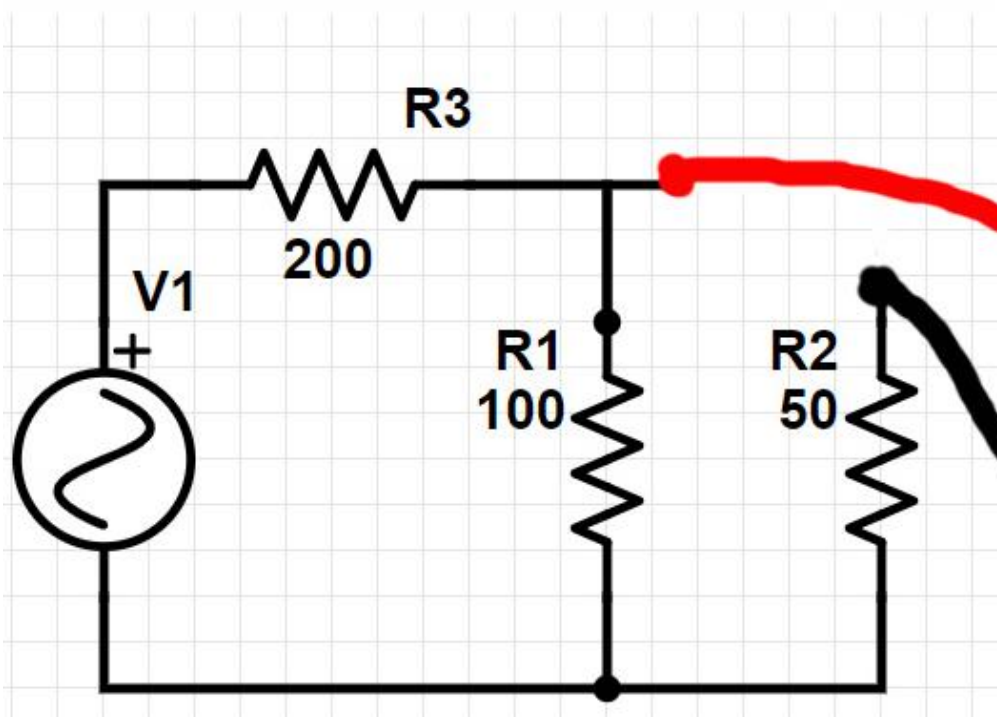
U1252B/U1253B AC+DC voltage specifications		
Function	Range	Resolution
True RMS AC voltage 1, 2, 10	50.000 mv	0.001 mv
	500.00 mV	0.01 mV
	1000.0 mV	0.1 mV
	5.0000 V	0.0001 V
	50.000 V	0.001 V
	500.00 V	0.01 V
	1000.00 V	0.1 V

U1252B/U1253B AC voltage specifications		
Function	Range	Resolution
True RMS AC voltage 1, 2, 7	50.000 mV	0.001 mV
	500.00 mV	0.01 mV
	1000.0 mV	0.1 mV
	5.0000 V	0.0001 V
	50.000 V	0.001 V
	500.00 V	0.01 V
	1000.0 V	0.1 V



I collegamenti per la misura di corrente

- Una misura di corrente si esegue "in serie"
- Di solito non c'è un terminale di massa
 - Nel caso, collegare quello per primo



La misura di corrente con il multimetro

► Selettore: **mA A**  **μA** 

► partire dalla portata più alta!

► Puntale nero: boccia COM

► Puntale rosso: **boccia rossa**

► **μA mA**, oppure

► **A**



► **Una corrente troppo alta porta alla rottura del fusibile**

- tipico errore è collegare una sorgente di tensione, invece che di corrente
- cosa è una "sorgente di tensione", e in cosa differisce da una "sorgente di corrente"?

► Anche qua, i multimetri moderni sono a polarità e range automatico

- Può essere necessario inserire un range manualmente



Misure di corrente DC, DC+AC, AC

- Anche in questo caso è possibile misurare (usando il tasto shift):
 - valor medio, cioè sola componente DC
 - valore efficace, includendo sia componente DC che AC
 - valor efficace della sola componente AC



U1252B/U1253B AC+DC current specifications

Function	Range	Resolution
True RMS AC current ¹⁰	500.00 μA ³	0.01 μA
	5000.0 μA	0.1 μA
	50.000 mA	0.001 mA
	440.00 mA	0.01 mA
	5.0000 A	0.0001 A
	10.000 A ⁴	0.001 A

U1252B/U1253B AC current specifications

Function	Range	Resolution
True RMS AC current ^{2, 7}	500.00 μA ³	0.01 μA
	5000.0 μA	0.1 μA
	50.000 mA	0.001 mA
	440.00 mA	0.01 mA
	5.0000 A	0.0001 A
	10.000 A ⁴	0.001 A

L'impedenza di ingresso nelle misure di tensione e corrente

► Resistenza di voltmetri:

- $+\infty$ (vari multimetri nella portata più sensibile)
- $10\text{ M}\Omega$ (tipica di multimetri)
- $1\text{ M}\Omega$ (oscilloscopi)

► Resistenza di amperometri

- variabile, in genere da $\cong 1\text{ k}\Omega$ sulle portate più sensibili, fino a centesimi di ohm

Current	500.00 μA	0.01 μA	0.06 V (100 Ω)
	5000.0 μA	0.1 μA	0.6 V (100 Ω)
	50.000 mA	0.001 mA	0.09 V (1 Ω)
	440.00 mA	0.01 mA	0.9 V (1 Ω)
	5.0000 A	0.0001 A	0.2 V (0.01 Ω)
	10.000 A ⁹	0.001 A	0.4 V (0.01 Ω)

Input impedance

Table A

Function	Range	U1251B	U1252B/U1253B
DC voltage	50 mV to 1000 mV	10 M Ω	10 M Ω
	5 V to 1000 V	10 M Ω (nominal), with 10 M Ω in parallel at dual display	10 M Ω (nominal), with 10 M Ω in parallel at dual display
AC voltage	50 mV to 1000 mV	10 M Ω in parallel with < 100 pF	10 M Ω in parallel with < 100 pF
	5 V to 1000 V		
AC + DC voltage	50 mV to 1000 mV	N/A	10 M Ω
	5 V to 1000 V		10 M Ω (nominal) in parallel with 10 M Ω , < 100 pF

Altri esempi (misure di tensione)

- ▶ $+\infty$ (vari multimetri nella portata più sensibile)
- ▶ $10\text{ M}\Omega$ (tipica di multimetri)
- ▶ $1\text{ M}\Omega$ (oscilloscopi)

DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy	Input Resistance
500 mV	10 μ V	$\pm (0.05\% + 2)$	> 1000 M Ω
5 V	100 μ V		11 M Ω (nominal)
50 V	1 mV		10 M Ω (nominal)
500 V	10 mV		
1000 V	100 mV		

AC Voltage (RMS responding, calibrated to display rms)

Range	Resolution	Accuracy					Input Impedance (nominal)
		20 Hz to 50 Hz	50 Hz to 10 kHz	10 kHz to 30 kHz	30 kHz to 50 kHz	50 kHz to 100 kHz	
500 mV	10 μ V	$\pm (1\% + 30)$	$\pm (0.7\% + 30)$	$\pm (2\% + 50)$	Not Specified		11 M Ω < 50 pF
5 V	100 μ V		$\pm (0.5\% + 30)$	$\pm (1\% + 40)$	$\pm (2\% + 70)$	$\pm (3\% + 300)$	
50 V	1 mV						
500 V	10 mV						
750 V	100 V	$\pm (1\% + 30)$	20 Hz to 1 kHz	Not Specified		10 M Ω < 50 pF	

Altri esempi (misure di corrente e di resistenza)

► Resistenza di amperometri

- variabile, in genere da $\cong 1 \text{ k}\Omega$ sulle portate più sensibili, fino a centesimi di ohm

DC Current, AC Current (40 Hz to 1 kHz), 5% to 100% of range

Range	Resolution	DC Current Accuracy	AC Current Accuracy	Input Resistance	Maximum Input
500 μA	10 nA	$\pm (0.3\% + 2)$	$\pm (1\% + 20)$	$< 1050 \Omega$	0.5 A (fused)
50 mA	1 μA			$< 12 \Omega$	
500 mA	10 μA			$< 2.5 \Omega$	
10 A	1 mA	$\pm (0.7\% + 2)$		$< 0.05 \Omega$	15 A (fused)

Resistance

Range	Resolution	Accuracy	Test Current	Max Open Circuit Voltage
500 Ω	10 m Ω	$\pm (0.06\% + 2)$ ¹	$< 800 \mu\text{A}$	$< 5.5 \text{ V}$
5.0 k Ω	100 m Ω			
50 k Ω	1 Ω			
500 k Ω	10 Ω	$\pm (0.5\% + 1)$	$< 15 \mu\text{A}$	$< 2.2 \text{ V}$
5.0 M Ω	100 Ω		$< 1.5 \mu\text{A}$	
50 M Ω	1 k Ω	$\pm (1.0\% + 2)$	$< 150 \text{ nA}$	

¹ After zero adjust of input leads. Zero adjust range up to 0.99 Ω .
Response time: 500 Ω to 500 k Ω — < 2 seconds, 5 M Ω to 50 M Ω — < 10 seconds.

I collegamenti per una misura di resistenza

- Una misura di resistenza col multimetro si esegue quando essa non è attraversata da corrente
- Ciò comporta una serie di accorgimenti quando nel circuito sono presenti **induttori o capacità rilevanti**
 - i condensatori devono essere scarichi



Preparazione:

Attenzione: alta tensione! Pericolo di morte!

Durante il funzionamento sulla bobina possono verificarsi tensioni di fino a 40.000 V.

Mai misurare la resistenza di una bobina dell'accensione a motore in moto.

- Scollegare completamente la bobina di accensione dal cablaggio!
Se la bobina di accensione non è completamente scollegata dal cablaggio, è possibile che vengano misurati valori errati. Pertanto, prima di effettuare la misurazione, rimuovere tutti i cavi dalla bobina di accensione.
- Lo strumento di misurazione (di solito) ha diversi contatti:
 - 10A
 - V Ω mA (Ω è il simbolo per la misurazione della resistenza, quindi in ohm)
 - COM (COM significa "Common", vale a dire massa)
- Posizionare il selettore del multimetro su Ω .
- Inserire i cavi di misurazione nelle bocche del multimetro
 - cavo nero su COM / massa
 - cavo rosso su Ω

Misure di resistenza (solo DC)

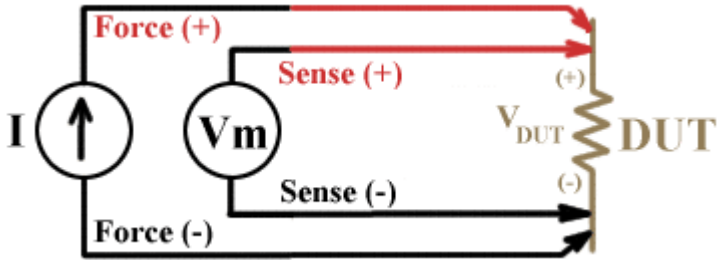
- Occorre in alcuni casi **verificare che il componente in prova possa sopportare la corrente usata per la misura**
- Ci sono altre funzioni collegate alla misura di resistenza (misura di continuità elettrica, verifica di diodi...)

Resistance ³	500.00 Ω ⁵	0.01 Ω	1.04 mA
	5.0000 kΩ ⁵	0.0001 kΩ	416 μA
	50.000 kΩ	0.001 kΩ	41.2 μA
	500.00 kΩ	0.01 kΩ	4.12 μA
	5.0000 MΩ	0.0001 MΩ	375 nA
	50.000 MΩ ⁶	0.001 MΩ	187 nA
	500.00 MΩ ⁶	0.01 MΩ	187 nA
	500.00 nS ⁷	0.01 nS	187 nA



Misure di resistenza a quattro morsetti (misura Kelvin)

- ▶ Per misurare resistenze piccole, alcuni multimetri danno la possibilità di eseguire la misura di resistenza a quattro morsetti (four-wire resistance measurement, Kelvin resistance measurement)
 - ▶ Si può spiegare e capire molto intuitivamente, ma avremo modo di fare un'analisi più approfondita
- ▶ Può essere conveniente eseguire la misura con strumenti separati, invece che con un multimetro ad hoc



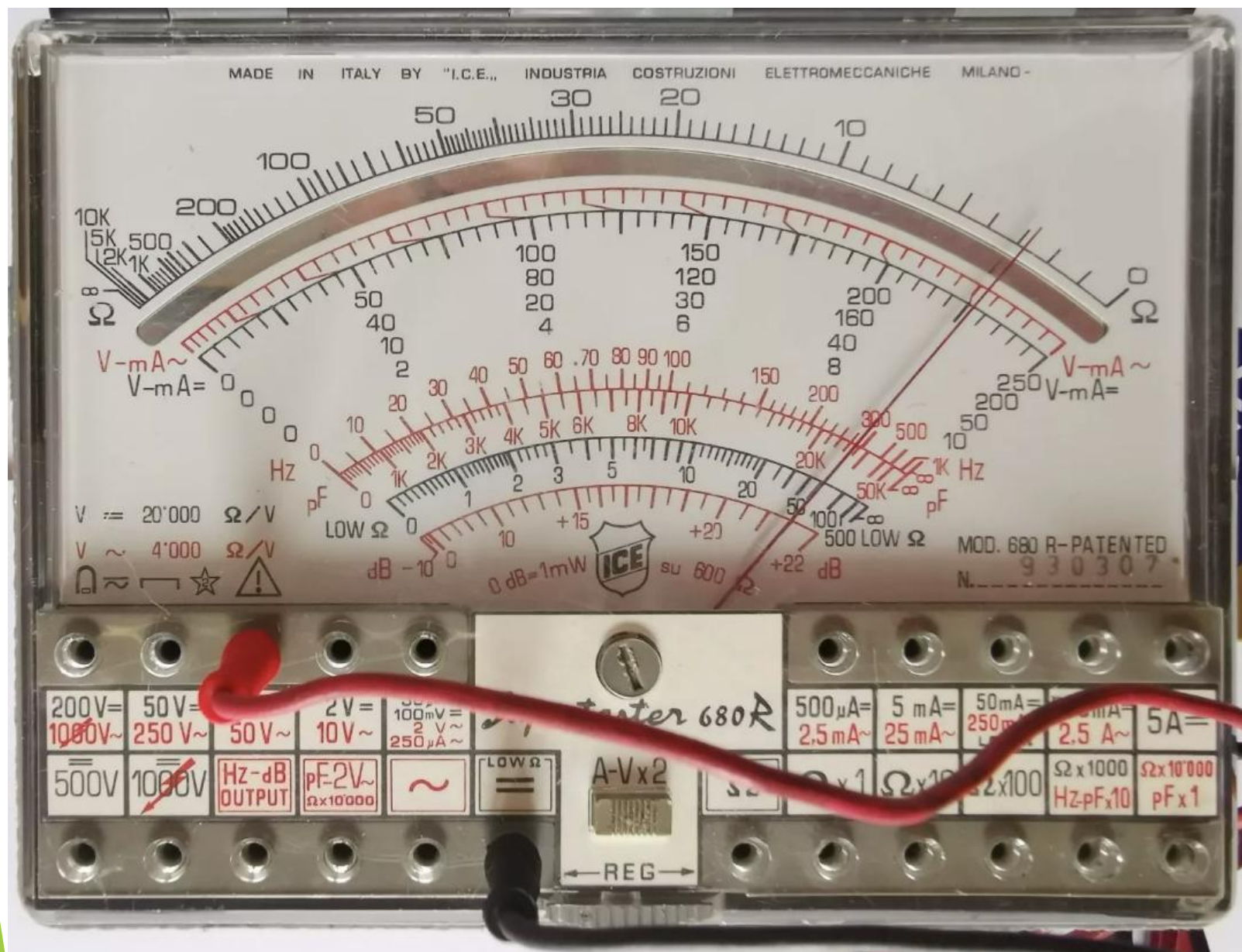
17 Kelvin clips e collegamento a quattro morsetti in AC



- Strumenti in AC che fanno uso delle Kelvin clips sono gli LCR meter
- In AC hanno un terminale che si collega allo schermo (massa dello strumento)



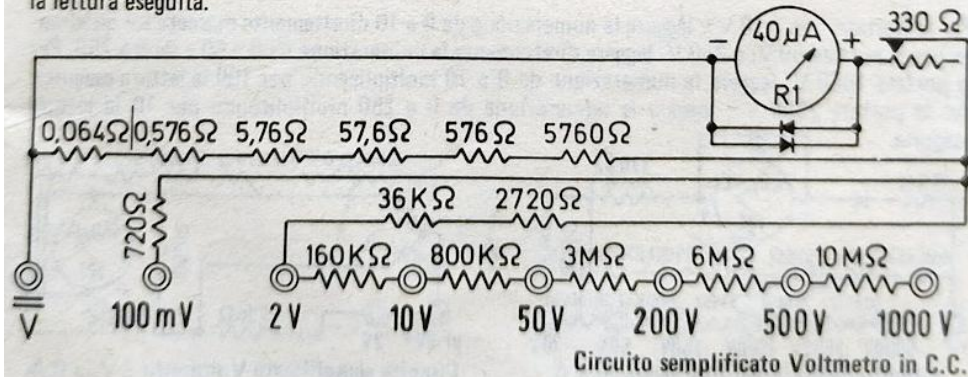
Indietro nel tempo: il tester analogico



Schemi interni del tester analogico

MISURE DI TENSIONI (Volts) IN CORRENTE CONTINUA

Per le misure di tensioni (Volts) in corrente continua si introduce **completamente** il terminale nero (negativo) nella boccia in basso contrassegnata con dicitura nera: "=" e l'altro rosso (positivo) in una delle bocchie contrassegnate pure con diciture nere 100 mV=; 2 V=; 10 V=; 50 V=; 200 V=; 500 V=; 1000 V=; a seconda della portata più appropriata. Quando il valore della tensione da misurare sia dubbio, usare sempre la portata massima onde proteggere le resistenze da eventuali sovraccarichi; se necessario, dopo la prima lettura, il terminale rosso delle diverse portate può essere inserito nella portata più bassa onde poter leggere la misura con più esattezza. Per la portata più bassa di soli 100 Millivolt (= 0,1 Volt) leggere la numerazione da 0 a 10 marcata sul quadrante, e moltiplicare per 10. Per la portata fino a 2 V. leggere la numerazione da 0 a 10 e dividere per 5 la lettura effettuata. Per la portata 10 V. leggere direttamente la numerazione da 0 a 10 segnata sul quadrante. Per la portata 50 V. leggere direttamente la numerazione da 0 a 50 direttamente marcata sul quadrante. Per la portata 200 Volts leggere la numerazione da 0 a 10 e moltiplicare la lettura effettuata per 20. Per la portata 500 Volts leggere la numerazione da 0 a 50 moltiplicando per 10 (aggiungere uno zero) la lettura effettuata. Infine per la portata 1000 V, leggere la numerazione da 0 a 10 moltiplicando per 100 la lettura eseguita. Tutte le letture in corrente continua devono effettuarsi sull'arco graduato in nero posto subito sopra le tre numerazioni e contrassegnato agli estremi dell'arco "V-mA=". Desiderando eseguire misure fino a 25.000 V. C.C. fondo scala, adoperare l'apposito puntale I.C.E. mod. 18 per alta tensione (che viene fornito solo dietro richiesta) da inserirsi in serie nella boccia contrassegnata 1000 V. Leggere sulla numerazione da 0 a 250 moltiplicando per 100 (aggiungere due zeri) la lettura eseguita.

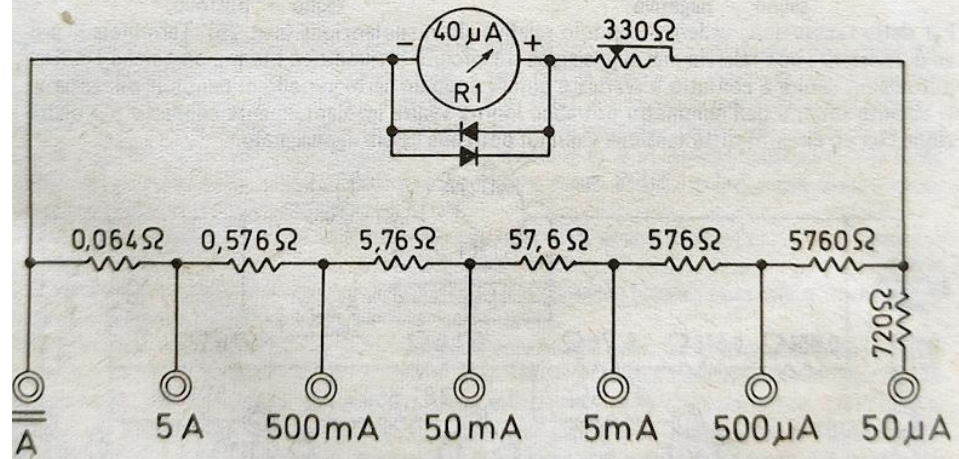


MISURE DI INTENSITA' (mA) IN CORRENTE CONTINUA

IMPORTANTE – Per le misure di intensità lo strumento deve venire **sempre collegato in serie** con il circuito. Non collegare mai lo strumento in **parallelo** con il circuito sotto tensione come si opera invece per le misure di tensione, (Volts) perchè le resistenze o shunts ne resterebbero danneggiati specialmente quelli di basso valore ohmmico. Fatta attenzione a ciò, per le misure di intensità (mA. corrente continua) s'inserisce **completamente** il terminale nero (negativo) nella boccia in basso contrassegnata con dicitura nera "=" (corrente continua) e l'altro rosso (positivo) in una delle bocchie laterali di sinistra contrassegnate pure con diciture nere "50 μA - 500 μA - 5 mA - 500 mA - 5 A" a seconda della portata desiderata.

Fare la massima attenzione che quando l'entità dell'intensità da misurare sia dubbia, si dovrà sempre usare la portata massima (5 A.) e ciò a protezione delle resistenze shunt del circuito stesso.

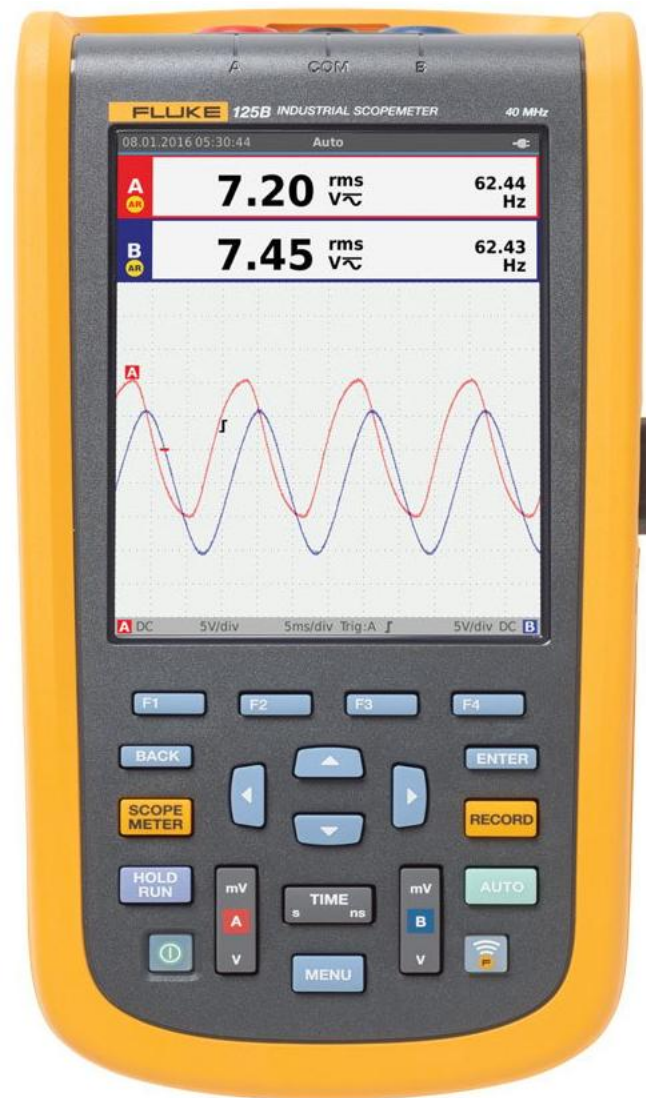
Dopo di che, se è necessario, dopo aver effettuato la prima lettura, il terminale rosso delle diverse portate potrà essere inserito nella portata più bassa onde ottenere un'indicazione più esatta. La caduta di tensione nelle diverse portate Amperometriche è la seguente: 50 μA = 100 mV; 500 μA = 294 mV; 5 mA = 317,5 mV; 50 mA, 500 mA e 5 A = 320 mV.



Esempi di oscilloscopio palmare

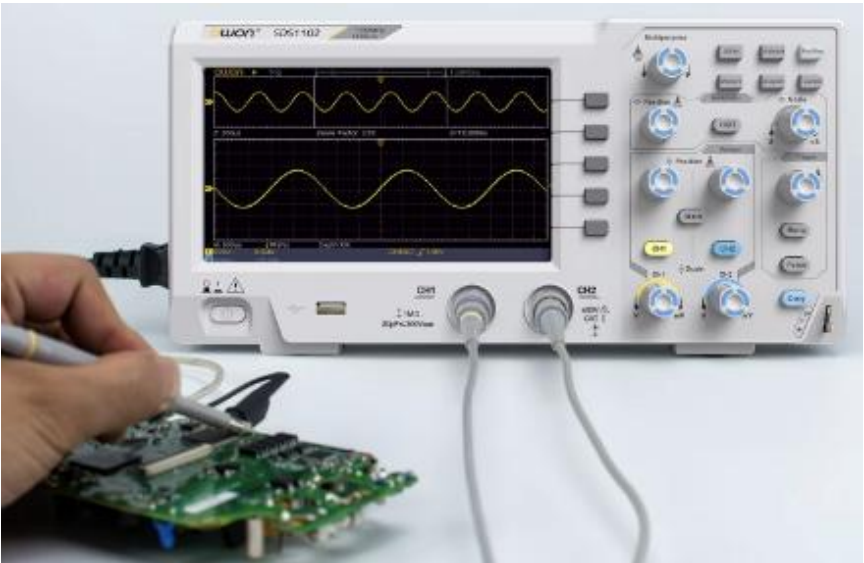


circa € 60



circa € 3000

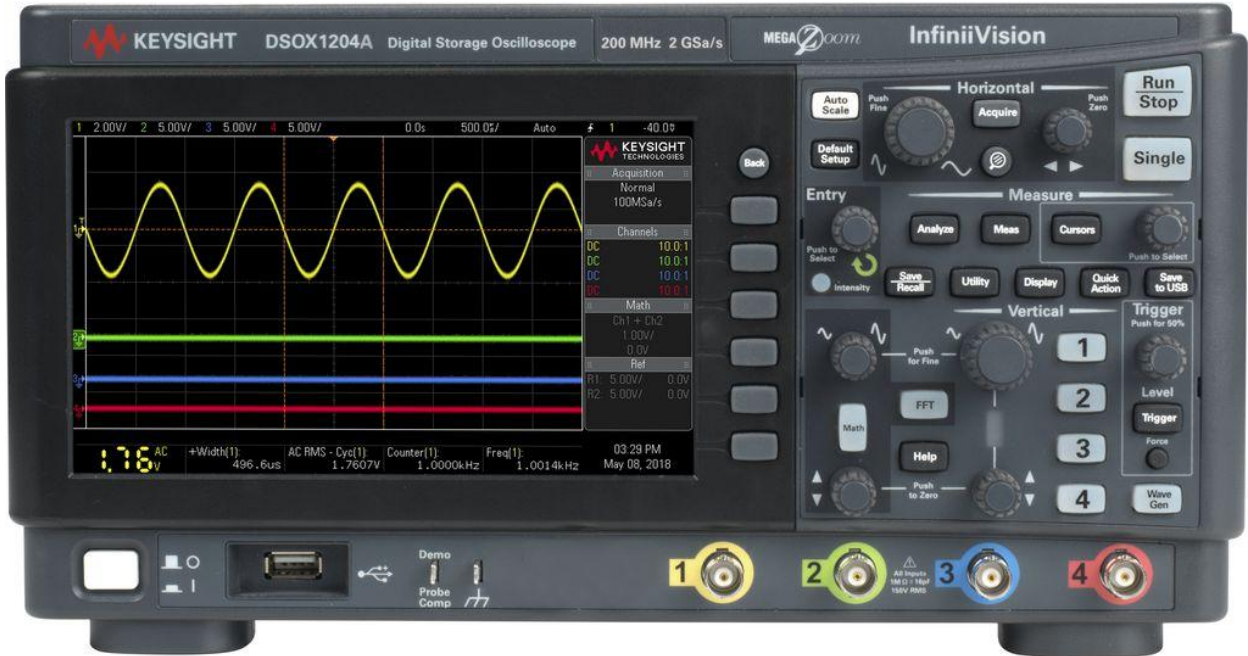
Esempi di oscilloscopio da banco



circa € 180



> € 100000



circa € 1700

Nota sulla tensione DC + AC

- Si può avere un segnale DC sovrapposto a un segnale AC. In questo caso:
 - su V AC si misura il valore efficace (RMS) della sola componente AC
 - su V DC si misura il valor medio, cioè la sola componente DC
 - Premendo shift, si misura il valore efficace di tutto il segnale (DC +AC)
- Su certi multimetri le misure DC e AC possono essere visualizzate simultaneamente
 - La parte AC del segnale viene visualizzata nel display principale, mentre a quella DC è riservato il display secondario, più piccolo.
 - La misura DC può essere commutata sul display principale mentre la parte AC passa sul display secondario
 - Selezionando l'opzione, si misura il valore AC+DC, cioè il valore RMS del segnale.



U1252B/U1253B AC+DC voltage specifications

Function	Range	Resolution
True RMS AC voltage 1, 2, 10	50.000 mv	0.001 mv
	500.00 mV	0.01 mV
	1000.0 mV	0.1 mV
	5.0000 V	0.0001 V
	50.000 V	0.001 V
	500.00 V	0.01 V
	1000.00 V	0.1 V

- Up to 0.025% basic DCV accuracy
- True-RMS AC and AC+DC² measurements
- K-type and J-type² temperature measurements



AC over DC



DC over AC



AC + DC